

四川拉拉铁氧化物铜金系统:遥感和地球物理研究

朱志敏^{1,2}, 周家云², 罗丽萍², 陈家彪², 沈冰²

(1. 成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 四川 成都 610059;

2. 中国地质科学院 矿产综合利用研究所, 四川 成都 610041)

拉拉铜矿是我国西南重要的大型铜矿,也是四川省最大铜矿生产基地,原被认为是块状硫化物矿床,最近越来越多的证据表明是铁氧化物铜金(IOCG)矿床。

IOCG 矿床是指一类具有贫硫化物、富铁氧化物(低钛磁铁矿±赤铁矿)矿石的热液型铜或铜-金多金属矿床。然而,由于 IOCG 矿床在成矿环境、成矿时代、矿床类型上的多样性以及对成矿机制了解的不够,导致人们在矿床成因上争论不休,阻碍了有效勘探模式的建立。本文通过对拉拉地区遥感和地球物理研究,试图检验 IOCG 矿床某些地质特征,从而为建立有效的勘探模式提供依据。

1 遥感异常

拉拉地区遥感异常面积约 30 km²,出露地层为会理群,基性、超基性岩体(脉)发育。遥感构造解译表明,该区构造发育,线性构造中北东、北东东及北西向形迹均有发育,环形构造也相对发育,较多的出现于基性岩体中。矿化信息提取表明,以铁染异常为主,在南部铁染异常强度高、面积大;北部异常面积小,浓集中心明显,多发育在线性构造及环形构造部位,与热液活动有关。该区地层、构造及存在的蚀变均对成矿有利,并且从遥感图像上能看到开采痕迹,矿产地质图上也有较多铜-铁矿床(点)分布,说明该区存在较大的铜、铁成矿远景。

2 地球物理特征

拉拉地区高精度磁测异常区位于拉拉铜矿-长庆沟-绿水河-李家坟一带,100 nT 以上等值线

覆盖面积约 23 km²,异常最大值为 1350 nT,一般值为 200 ~ 600 nT,单个异常走向南北向和东西向,异常带长 7000 m,宽 1000 m 以上,异常形态多种多样,异常区内有 3 个 200 nT 以上异常,高值区总面积约 13.5 km²,异常区周围有 6 个负异常。异常区内出露有与落函矿床类似的铜矿床大小共 6 个,7 个热液型铁矿,每个矿床区均有高值磁异常出现,100 nT 以上高值磁异常将 13 个铜铁矿床连成一片。异常体顶部埋深 200 ~ 300 m,异常区出露的地层主要为三叠系白果湾组,中元古会理群和河口群,出露的岩石主要为辉长(辉绿)岩,闪长岩,花岗岩,橄榄岩,该异常区为高值强磁性矿致异常区。

3 讨 论

Williams 等系统总结了世界上主要的 IOCG 矿床的地质特征,其基本特征包括:①有用金属以 Cu 或者 Cu-Au 为主,矿石硫含量低;②矿床属热液矿床,有大范围的 Na-K 蚀变;③矿床受构造控制明显;④矿石富磁铁矿和(或)赤铁矿,铁氧化物钛含量低;⑤与火成岩关系不明确。遥感异常表明,拉拉地区以铁染异常为主,并发育线性和环形构造;磁测异常表明,区内矿床与高值磁异常符合,由矿体内的高磁性物质磁铁矿等引起。以上遥感和地球物理研究支持 Williams 等提出的模式,也与矿区的构造、矿物学研究结果一致。